

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~16회 (I·II 단원, 엔탈피, III 단원, IV-1·IV-2)

1	같은 족 원소는 루이스 전자점식의 점(원자가 전자) 개수가 서로 같다.	☐ ☐
2	소금물은 화합물이다.	☐ ☐
3	지각 질량비 1위는 산소이다.	☐ ☐
4	인체를 개수비로 보면 1위는 산소이다.	☐ ☐
5	O ₂ 1몰의 질량은 32 g이다.	☐ ☐
6	H ₂ O 36 g은 1몰이다.	☐ ☐
7	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.	☐ ☐
8	H ₂ O의 수소:산소 질량비는 8:1이다.	☐ ☐
9	동위원소는 중성자수가 서로 다르다.	☐ ☐
10	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.	☐ ☐
11	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.	☐ ☐
12	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다.	☐ ☐
13	d 부껍질의 최대 전자 수는 10개이다.	☐ ☐
14	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다.	☐ ☐
15	물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.	☐ ☐
16	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 커진다.	☐ ☐
17	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.	☐ ☐
18	CO ₂ 는 직선형 분자이다.	☐ ☐
19	CH ₄ 는 극성 분자이다.	☐ ☐
20	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.	☐ ☐
21	평형 상수 K가 크면 생성물이 많다.	☐ ☐
22	온도를 낮추면 발열 반응 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ ☐
23	촉매는 평형 상수를 변화시킨다.	☐ ☐
24	기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다.	☐ ☐
25	포화 용액에서 용해와 석출은 멈춘다.	☐ ☐
26	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ ☐
27	진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다.	☐ ☐
28	흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다.	☐ ☐
29	pH가 7보다 크면 산성이다.	☐ ☐
30	25°C 순수한 물에서 [H ⁺] = [OH ⁻] = 10 ⁻⁷ M이다.	☐ ☐

31	중화반응은 산과 염기가 반응하여 물과 염을 생성하는 반응이다.	☐ O ☐ X
32	중화반응의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다.	☐ O ☐ X
33	HCl과 NaOH의 중화에서 Na^+ 와 Cl^- 는 반응에 직접 참여하는 이온이다.	☐ O ☐ X
34	구경꾼 이온은 반응에 직접 참여하는 이온이다.	☐ O ☐ X
35	중화점에서 산이 내놓은 H^+ 의 몰수와 염기가 내놓은 OH^- 의 몰수가 같다.	☐ O ☐ X
36	1가 산과 1가 염기의 중화에서는 $M_1V_1 = M_2V_2$ 가 성립한다.	☐ O ☐ X
37	중화 반응에서 산의 가수가 클수록 H^+ 를 더 많이 내놓는다.	☐ O ☐ X
38	중화점에서 H^+ 의 몰수는 OH^- 의 몰수보다 크다.	☐ O ☐ X
39	중화반응은 열을 흡수하는 흡열 반응이다.	☐ O ☐ X
40	중화반응에서 발생하는 열을 중화열이라 한다.	☐ O ☐ X
41	중화적정은 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 표준 용액으로 알아내는 실험이다.	☐ O ☐ X
42	중화적정에서 지시약의 색 변화로 중화점(종말점)을 확인한다.	☐ O ☐ X
43	0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다.	☐ O ☐ X
44	0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 50 mL가 필요하다.	☐ O ☐ X
45	강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 항상 7보다 작다.	☐ O ☐ X
46	중화반응으로 생성되는 염은 산의 음이온과 염기의 양이온으로 이루어진다.	☐ O ☐ X
47	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ 에서 생성되는 염은 NaCl이다.	☐ O ☐ X
48	제산제는 위산을 중화하는 데 이용된다.	☐ O ☐ X
49	산성화된 호수에 석회를 뿌리는 것은 산성을 더 강하게 만든다.	☐ O ☐ X
50	벌에 쏘였을 때 암모니아수를 바르는 것은 산성 독을 중화하기 위해서이다.	☐ O ☐ X
51	중화반응에서 산의 H^+ 1몰은 염기의 OH^- 1몰과 반응한다.	☐ O ☐ X
52	2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.1몰이 필요하다.	☐ O ☐ X
53	중화점에 도달하기 전에는 산 또는 염기가 남아 있다.	☐ O ☐ X
54	중화점을 지나 염기를 더 넣으면 용액은 산성이 된다.	☐ O ☐ X
55	산과 염기를 섞으면 물과 염이 생성된다.	☐ O ☐ X
56	중화반응에서 물이 생성되는 것은 H^+ 와 OH^- 가 결합하기 때문이다.	☐ O ☐ X
57	중화적정에 사용하는 농도를 정확히 아는 용액을 표준 용액이라 한다.	☐ O ☐ X
58	같은 몰수의 H^+ 와 OH^- 가 반응하면 완전히 중화된다.	☐ O ☐ X
59	중화 반응의 알짜 이온 반응식에는 구경꾼 이온을 포함한다.	☐ O ☐ X
60	0.2 M NaOH 50 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M HCl의 부피는 50 mL이다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학1 17회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학1 17회 OMR 답안지